吉林大学“大学生创新创业训练计划”项目

学 期 检 查 表

项 目 名 称	通用人工智能引入对公司治理效果的影响研究		
项目负责人	王渤函		
所 在 学 院	商学与管理学院		
指导教师姓名	刘老师	职 称	教授
填 表 日 期	2026 年 10 月 21 日		

吉林大学教务处制表

项目名称		通用人工智能引入对公司治理效果的影响研究
项目基本信息	项目等级	国家级[ ]　　省级[√]　　校级[ ]
	项目起止时间	2025.5-2026.5
项目原计划进度安排		
时间		项目进度安排
2025.5-2025.6		招募组内成员，联络导师，确定项目选题。
2025.6-2025.7		大量阅读 AGI、公司治理、独立董事监督行为等相关文献，了解 Stata 等计量软件。
2025.7-2025.8		填写立项申请书，准备立项答辩。
2025.8-2025.10		构建论文框架，学习计量软件和相关理论，开展数据收集与主效应回归分析。
2025.10-2025.12		现有成果整理，引入调节变量进行交互项检验和分组回归，准备中期答辩。
2025.12-2026.3		完善数据分析，开展稳健性检验与内生性处理，撰写研究论文。
2026.3-2026.5		总结项目成果，准备结题答辩。

项目进展情况及取得的阶段性成果

一．文献查阅与理论分析

1．文献查阅

进度情况　已按照立项计划如期完成。

项目组在立项阶段整理的四十余篇中外文献基础上，继续围绕通用人工智能与公司治理这一主题扩充阅读范围。检索渠道包括吉林大学图书馆、中国知网、维普、万方、Web of Science 与 Scopus。检索词分为三组，第一组为通用人工智能、大语言模型、生成式人工智能与智能体，第二组为盈余管理、信息披露质量、高管超额薪酬与关联交易，第三组为分析师关注、媒体关注与外部监督。阅读材料按研究问题整理成四条线索，每条线索都对应到变量测度或研究设计中的一个具体环节。

第一条线索关注人工智能进入公司之后对治理的影响，现有研究形成了两种相互竞争的判断。一种观点认为，人工智能能够替代大量依赖人工的信息收集与核对工作，帮助董事会、审计人员和外部投资者更快识别财务数据中的异常，从而强化监督。Hilb（2020）较早讨论了人工智能进入董事会的几种情形，从协助董事收集和整理信息，到在部分事项上替代董事作出判断，认为人工智能将改变董事会获取信息和形成决策的方式。祁怀锦等（2020）以我国上市公司为样本，发现数字经济发展能够缓解信息不对称并约束管理者的非理性行为，公司治理水平因此提高。另一种观点强调，人工智能同样可以被管理层使用。Cao 等（2023）发现，机器下载和解读年报的比例上升之后，上市公司会有意回避被机器判定为负面的词语，主动调整披露文本的措辞，信息使用方技术能力的变化反过来改变了信息提供方的行为。管理层若借助算法优化披露措辞、提高信息处理的复杂程度，信息优势可能进一步向内部人集中。已有成果大多停留在数字化转型或一般人工智能应用层面，把具备跨领域推理和自主学习能力的通用人工智能单独识别出来的研究还比较少，本项目因此把解释变量限定在专门设计的通用人工智能词典上。

第二条线索是公司治理效果的量化方法。盈余管理方面，Dechow 等（1995）比较了几种常用的应计模型，发现修正琼斯模型识别盈余操纵的检验力最强。该模型把总应计中能够由营业收入变动、应收账款变动和固定资产规模解释的部分剥离出去，剩余部分视为管理层可以操纵的应计，此后成为国内外研究最常用的盈余管理指标。信息披露质量方面，除交易所发布的信息披露考评结果外，Kim 和 Verrecchia

（2001）从股票收益率与交易量的关系出发刻画公开信息的充分程度，据此构建的KV指数可以覆盖全部上市公司，并能按年度连续计算。高管薪酬方面，Core等（1999）发现董事会和股权结构较弱的公司，高管获得的薪酬更高，公司此后的经营业绩也更差。后续研究多先用公司规模、盈利能力、财务杠杆和成长性等经济因素解释薪酬，再把无法解释的部分视为超额薪酬，权小锋等（2010）利用我国上市公司数据发现，管理层权力越大，越容易通过操纵薪酬获取私有收益。关联交易方面，Jiang等（2010）发现我国上市公司的控股股东通过公司间借款等关联往来转移公司资源，李增泉等（2004）以大股东资金占用为对象，考察了控股股东转移上市公司资源与所有权安排之间的关系。国内研究因此普遍把关联交易视为控股股东利益输送的重要渠道，并用关联交易金额与公司规模之比衡量其规模。阅读这些文献之后，项目组确定了四个被解释变量的测度口径，具体做法见第二部分。

第三条线索是利用年报文本识别企业技术应用的方法。年报中的管理层讨论与分析集中披露企业当年的经营回顾和未来规划，比附注和风险提示更能反映企业对某项技术的实际态度，多数文本研究因此把这一章节作为识别对象。识别方式主要有两类，一类是设定关键词词典，只要出现某类词语就记为1，另一类是计算关键词词频或词频占比。前者口径清楚、便于解释，后者能够反映提及强度。吴非等（2021）以年报中数字技术相关词语的词频衡量企业数字化转型程度，这一做法已被国内研究普遍采用。Loughran和McDonald（2011）指出，通用词典中的许多负面词语在财务语境中并不表达负面含义，直接套用会产生系统性误判，词典需要结合研究对象专门设计，项目组没有直接沿用数字化转型词典，也是出于这一考虑。这类文献同时提醒，部分企业会在市场热点出现时主动提及热门概念，文本提及并不等同于实际投入，稳健性检验需要引入强度指标并结合人工复核。本项目在基准回归中采用词典哑变量，并在进一步检验中以强度指标作为替代测度。

第四条线索是外部信息中介与外部监督。证券分析师通过收集公开信息、实地调研和发布研究报告，把企业的经营信息转化为投资者能够理解的判断，Yu（2008）发现分析师跟踪人数较多的公司盈余管理程度更低。媒体通过报道与传播放大企业违规行为的声誉代价，Dyck等（2008）发现媒体报道提高了公司纠正治理违规行为的概率，李培功和沈艺峰（2010）利用我国上市公司数据发现，媒体的治理作用在很大程度上通过引起行政机构介入来实现。这类文献为本项目把分析师关注度与媒体关注度

设为调节变量提供了依据，也说明外部监督的强弱可能决定通用人工智能的治理作用能否显现。

通过上述阅读，项目组确认四个治理维度都有成熟的测度方法和可以获取的数据库指标，具备开展大样本实证分析的条件。通用人工智能的识别需要单独设计词典，不能直接沿用数字化转型词频。样本期应当从大语言模型进入公众视野的 2022 年起算，这样才能覆盖相关概念在上市公司中扩散的主要阶段。这些判断直接决定了本阶段的变量设计与样本选择。

2．理论分析

进度情况　已按照立项计划如期完成。

在文献梳理的基础上，项目组以委托代理理论、信息不对称理论和信号传递理论为基础，分析通用人工智能引入影响公司治理效果的作用路径。

（1）委托代理理论由 Jensen 和 Meckling（1976）系统阐述。该理论认为，现代公司中所有权与经营权相互分离，股东作为委托人把经营决策交给管理层，而管理层追求的目标与股东并不完全一致。为了约束管理层，股东需要承担监督支出，管理层为了取得信任也会付出担保支出，即便如此，双方决策之间仍会存在剩余损失，三者共同构成代理成本。我国上市公司的股权相对集中，除股东与管理层之间的冲突外，控股股东与中小股东之间的利益冲突同样突出，控股股东可以通过关联交易等方式把公司资源转移到自身控制的其他主体。本项目选取的四个治理维度中，盈余管理、信息披露与超额薪酬主要对应股东与管理层之间的代理问题，关联交易主要对应控股股东与中小股东之间的代理问题。

（2）信息不对称理论源于 Akerlof（1970）对次品市场的分析，关注交易双方掌握信息的差异。公司内部人了解真实的经营状况，外部股东、债权人和监管者只能依靠公开披露推测公司价值，这种差异会引发事前的逆向选择和事后的道德风险。管理层操纵应计利润、降低披露质量、在业绩之外获取超额薪酬，都依赖外部人难以及时识别的信息优势。凡是能够降低外部人获取和处理信息成本的机制，都会压缩上述行为的空间。

（3）信号传递理论由 Spence（1973）在劳动力市场研究中提出。该理论认为，在信息不对称的市场中，质量较高的主体有动机发出成本较高、难以模仿的信号，使自己与质量较低的主体区分开来。对上市公司而言，更高的披露质量和更少的盈余操

纵本身就是向市场传递治理良好的信号。信号能否被识别取决于接收方的解读能力，分析师和媒体是专业的信号接收者与传播者，外部信息中介越活跃，治理改善越容易被市场识别和定价。

从委托代理理论与信息不对称理论出发，通用人工智能的引入可以通过四个环节改善公司治理。通用人工智能能够从财务数据、审计意见、行业资料和市场信息中自主提取与决策相关的内容，其分析过程不依赖管理层配合，监督者因此获得了独立于管理层的信息来源。它还能以较低成本处理海量文本与数据，降低董事会、审计人员和投资者识别异常的成本。信息透明度提高、处理成本下降之后，监督者对机会主义行为的识别能力随之增强，管理层原本依靠信息垄断获得的操作空间被压缩，监督者依赖被监督者提供信息的局面也随之改变。

具体到四个治理维度，通用人工智能可以对财务报表科目进行跨期比对，较早发现应计项目的异常变动，盈余操纵的空间因而缩小。它能够对照行业披露基准评估信息的完整性与清晰度，促使公司提高披露质量。在薪酬方面，它能够综合公司业绩、同行薪酬与经济周期判断薪酬与贡献是否匹配，使超出正常水平的薪酬更容易被识别。在关联交易方面，它能够穿透多层股权与复杂交易安排，排查关联方之间的异常资金往来，抑制控股股东的利益输送。据此提出以下研究假设。

H1　通用人工智能引入显著提升公司治理效果。

H1a　通用人工智能引入与应计盈余管理程度负相关。

H1b　通用人工智能引入与信息披露质量正相关。

H1c　通用人工智能引入与高管超额薪酬负相关。

H1d　通用人工智能引入与关联交易规模负相关。

依据信号传递理论，治理改善需要经过外部信息中介的接收和传播，才能转化为市场能够定价的信号。分析师具备解读复杂治理信息的专业能力，分析师覆盖越多，管理层面临的业绩说明压力越大，通用人工智能识别出的异常越容易被追问。媒体报道覆盖面广，能够把治理风险转化为声誉压力，促使管理层及时纠正。外部信息中介薄弱时，通用人工智能产生的分析结果可能停留在公司内部，难以形成有效约束。据此提出以下研究假设。

H2　分析师关注度正向调节通用人工智能引入与公司治理效果之间的关系。

H3　媒体关注度正向调节通用人工智能引入与公司治理效果之间的关系。

理论上也存在相反的可能。通用人工智能首先由管理层部署和使用，管理层可以借助其分析能力优化盈余管理方式或包装披露文本，使信息优势进一步扩大。Cao 等（2023）发现披露措辞会随机器阅读的普及而调整，说明管理层确实会针对信息使用方的技术能力改变披露行为。主效应的方向最终需要由数据检验，这也是本项目同时检验外部监督调节作用的原因。

二．变量衡量及数据选取

本阶段的数据工作分为三块。解释变量来自年报管理层讨论与分析文本的词典匹配，被解释变量覆盖四个治理维度，控制变量来自公司财务与治理数据，三类数据按证券代码与会计年度合并。样本为 2022 年至 2024 年沪深 A 股上市公司，剔除金融业公司以及 ST、PT 类公司，删除主要变量缺失的观测，连续变量在 1%与 99%分位进行缩尾处理，最终得到 4669 家公司的 12905 个公司年度观测值。

1．解释变量　通用人工智能引入（AGI）

进度情况　已按照立项计划完成，并在数据处理中细化了匹配规则。

解释变量沿用立项申请书的设计，以年报管理层讨论与分析是否提及通用人工智能衡量企业的通用人工智能引入情况，记为 AGI，即申请书中的通用人工智能引入哑变量。某公司某年度的管理层讨论与分析中至少出现一个词典关键词时，AGI 取 1，否则取 0。词典直接采用立项申请书第 29 页列出的 AGI 词典，包含四个维度，分别是通用人工智能的核心概念、核心使能技术、关键能力特征和治理应用场景，具体关键词见表 1。

表 1 通用人工智能关键词词典

维度	关键词
AGI 核心概念	通用人工智能、AGI、强人工智能、类人智能
核心使能技术	大语言模型、LLM、GPT、Transformer、大模型
AGI 关键能力特征	跨领域推理、自主学习、元认知、动态适应、智能体
AGI 治理应用场景	智能决策支持、风险预警系统、董事会信息分析、监管情报

英文关键词不区分大小写，匹配时要求关键词前后不紧邻其他英文字母。

四个维度对应通用人工智能从概念到应用的不同层次。核心概念维度收录直接指称通用人工智能的表述，用于识别企业是否明确把通用人工智能作为发展方向。核心使能技术维度收录大语言模型及其底层架构，当前具备通用能力的人工智能系统大多建立在这类技术之上，企业提及这些技术，说明其关注点已经从专用算法转向通用模型。关键能力特征维度收录跨领域推理、自主学习等描述能力的词语，用于捕捉没有直接使用通用人工智能一词、但描述了相应能力的表述。治理应用场景维度收录智能

决策支持、风险预警系统等与公司治理直接相关的应用，用于识别企业把相关技术用于内部管理与监督的情况。前两个维度含义最明确，后两个维度覆盖面更宽，本阶段另行构造的严格口径指标 StrictAGI 只保留前两个维度。

文本处理按以下五个步骤完成。①取得 2022 年至 2024 年上市公司年度报告中的管理层讨论与分析文本，文本来自上市公司在巨潮资讯网披露的年度报告，文本库按证券代码与会计年度存放每份年报的管理层讨论与分析全文，全部年份的文本文件约 2.9GB。②读入文本库时只保留会计年度为 2022 年至 2024 年的记录，并统计每份文本的字数，避免把全部年份的文本同时留在内存中。③逐份统计表 1 中各中文关键词的出现次数，对 AGI、LLM、GPT 与 Transformer 四个英文关键词采用不区分大小写的整词匹配，要求关键词前后不紧邻其他英文字母，避免把较长英文单词中的字母组合误记为提及。任一关键词出现即记 AGI 为 1，核心概念或核心使能技术维度的关键词出现即记严格口径指标为 1，全部关键词的出现次数之和用于计算提及强度。④同一公司同一年度存在多份文本记录时保留关键词出现次数最多的一份，保证每个公司年度只对应一个 AGI 取值，最终得到 15825 条公司年度记录。⑤按照证券代码与会计年度把匹配结果与国泰安数据库的财务治理数据合并。财务治理面板共有 13453 个公司年度，其中 13437 个在文本库中找到对应记录，其余 16 个观测没有文本记录，予以删除。文本匹配在 Stata 中完成，代码如下。

管理层讨论与分析文本匹配代码

```
* ====================================================================
* 年报管理层讨论与分析文本的 AGI 词典匹配  2022-2024 年
* 运行方式  把 Stata 工作目录设为项目根目录，然后执行 do code/agi_text.do
* 输入  data/MDAText_Panel.dta   上市公司年报管理层讨论与分析文本面板
*                                 变量为 stkcd year MDAText，全部年份约 2.9GB，未随包提供
*       文本库放在其他位置时，先执行 global MDA "文本库路径" 再运行本程序
* 输出  data/agi_2022_2024.csv   公司年度层面的匹配结果
*       agi        四个维度任一关键词出现取 1，否则取 0
*       agi_core   核心概念或核心使能技术两个维度的关键词出现取 1，否则取 0
*       agi_cnt    全部关键词在管理层讨论与分析中出现的总次数
*       mda_len    管理层讨论与分析文本字数
* 日志  results/agi_text.log
* ====================================================================
clear all
set more off
capture log close
capture mkdir "results"
log using "results/agi_text.log", replace text

if "$MDA" == "" global MDA "data/MDAText_Panel.dta"
use stkcd year MDAText using "$MDA" if inrange(year, 2022, 2024), clear
destring stkcd, replace force
drop if missing(stkcd) | missing(year)
gen long mda_len = ustrlen(MDAText)

* 申请书 AGI 词典，中文关键词逐字计数
local d1 通用人工智能 强人工智能 类人智能
local d2 大语言模型 大模型
local d3 跨领域推理 自主学习 元认知 动态适应 智能体
local d4 智能决策支持 风险预警系统 董事会信息分析 监管情报
gen double cnt_core = 0
```

```
gen double cnt_other = 0
foreach w in `d1' `d2' {
    quietly replace cnt_core = cnt_core + ///
        (mda_len - ustrlen(usubinstr(MDAText, "`w'", "", .))) / ustrlen("`w'")
}
foreach w in `d3' `d4' {
    quietly replace cnt_other = cnt_other + ///
        (mda_len - ustrlen(usubinstr(MDAText, "`w'", "", .))) / ustrlen("`w'")
}

* 英文关键词不区分大小写，前后不紧邻其他英文字母
*   AGI 属于核心概念，LLM GPT Transformer 属于核心使能技术
foreach w in AGI LLM GPT Transformer {
    local re "(?<![A-Za-z])`w'(?![A-Za-z])"
    quietly replace cnt_core = cnt_core + ///
        (mda_len - ustrlen(ustrregexra(MDAText, "`re'", "", 1))) / ustrlen("`w'")
}
drop MDAText

gen long agi_cnt = round(cnt_core + cnt_other)
gen byte agi = agi_cnt > 0
gen byte agi_core = round(cnt_core) > 0

* 同一公司同一年度有多份文本时保留关键词出现次数最多的一份
bysort stkcd year: egen byte core_max = max(agi_core)
gsort stkcd year -agi_cnt -mda_len
by stkcd year: keep if _n == 1
replace agi_core = core_max
keep stkcd year agi agi_core agi_cnt mda_len
order stkcd year agi agi_core agi_cnt mda_len

tabulate year agi
tabulate year agi_core
summarize agi agi_core agi_cnt mda_len
export delimited using "data/agi_2022_2024.csv", replace
log close
```

文本匹配共覆盖 15825 个公司年度，其中 2022 年 5120 个、2023 年 5337 个、2024 年 5368 个。提及通用人工智能的公司年度依次为 290 个、855 个和 1471 个，提及比例由 5.7%上升到 16.0%和 27.4%，2024 年的比例约为 2022 年的 4.8 倍。与财务治理数据合并并删除缺失值后，估计样本为 12905 个公司年度，三年的提及比例依次为 5.9%、16.1%和 28.0%，与全部文本样本的变化趋势一致，见表 2。

表 2 通用人工智能提及的年度分布

年份	文本样本	其中提及	提及比例	估计样本	其中提及	提及比例
2022	5120	290	0.057	4000	234	0.059
2023	5337	855	0.160	4355	700	0.161
2024	5368	1471	0.274	4550	1275	0.280
合计	15825	2616	0.165	12905	2209	0.171

文本样本为完成管理层讨论与分析文本匹配的全部公司年度，估计样本为与财务治理数据合并并删除缺失值后的公司年度，提及比例为提及数除以公司年度数。

从行业分布看，提及比例最高的是信息传输、软件和信息技术服务业，1059 个公司年度中有 675 个提及通用人工智能，比例为 0.637。租赁和商务服务业、文化体育和娱乐业以及科学研究和技术服务业的提及比例在 0.27 至 0.34 之间。制造业的观测值最多，提及比例为 0.125。采矿业和农林牧渔业的提及比例都低于 0.05。提及集中在数字技术密集的行业，说明词典识别出的多是与通用人工智能业务关联较强的企业，指标具有较好的表面效度，见表 3。

表 3 通用人工智能提及的行业分布

行业门类	公司年度数	提及数	提及比例
信息传输、软件和信息技术服务业	1059	675	0.637
租赁和商务服务业	167	56	0.335
文化、体育和娱乐业	170	56	0.329
科学研究和技术服务业	282	75	0.266
批发和零售业	505	74	0.147
水利、环境和公共设施管理业	238	31	0.130
制造业	8868	1111	0.125
交通运输、仓储和邮政业	316	34	0.108
建筑业	254	25	0.098
房地产业	265	19	0.072
电力、热力、燃气及水生产和供应业	369	20	0.054
农、林、牧、渔业	116	5	0.043
采矿业	215	4	0.019
其他行业	81	24	0.296

行业按中国证监会 2012 年版行业分类的门类划分，按提及比例由高到低排列，教育、卫生和社会工作、综合三个门类观测值较少，合并列为其他行业。

从上市板块看，科创板公司年度的提及比例最高，为 0.276，创业板为 0.227，深市主板和沪市主板分别为 0.147 和 0.115，面向科技创新企业的科创板和创业板明显高于主板。按产权性质划分，非国有企业的 9384 个公司年度中有 1795 个提及通用人工智能，比例为 0.191，国有企业的 3521 个公司年度中有 414 个提及，比例为 0.118。两类企业的提及比例都在逐年上升，非国有企业由 2022 年的 7.1%升至 2024 年的 30.6%，国有企业由 2.6%升至 21.0%。国有企业的起点较低，2024 年的提及比例约为 2022 年的 8.1 倍，非国有企业约为 4.3 倍。

估计样本涉及 4669 家公司，其中 1097 家公司在样本期内发生了提及状态的变化，315 家公司在样本期内各年均有提及，其余 3257 家公司各年均未提及。在相邻年度可以比较的 8229 对观测中，由未提及转为提及的有 1046 次，由提及转为未提及的有 138 次，提及状态的变化以新增提及为主。基准模型控制公司固定效应，AGI 的系数主要由这 1097 家公司提及状态变化前后的治理指标差异识别。估计样本中有 3880 家公司三年数据齐全，476 家公司有两年数据，313 家公司只有一年数据，只有一年数据的公司不提供组内变异，对系数估计没有贡献。

2．被解释变量　公司治理效果

进度情况　已按照立项计划完成四个维度的测度。

被解释变量从财务报告质量和代理成本两个方面刻画公司治理效果，共包括四个维度。四个指标都按照数值越大表示治理状况越差的方向构造，研究假设对应的系数符号均为负。

（1）盈余管理程度（absDA）以修正琼斯模型估计的操纵性应计利润绝对值衡量。模型按年度和行业分组估计式（1），残差的绝对值记为 absDA，数值越大表示管理层对会计盈余的操纵程度越高。本阶段直接采用数据库中按该方法测算的操纵性应计指标。

$$\frac{TA_{i,t}}{A_{i,t-1}} = \alpha_1 \frac{1}{A_{i,t-1}} + \alpha_2 \frac{\Delta REV_{i,t} - \Delta REC_{i,t}}{A_{i,t-1}} + \alpha_3 \frac{PPE_{i,t}}{A_{i,t-1}} + \varepsilon_{i,t} \quad (1)$$

式中，TA 为总应计利润，A 为总资产，ΔREV 为营业收入变动额，ΔREC 为应收账款变动额，PPE 为固定资产净值，i 表示公司，t 表示年度，A 的下标 t−1 表示上一年末的总资产。

（2）信息披露质量（KV）采用 KV 指数衡量。该指数以个股日收益率绝对值的自然对数为被解释变量，对日交易量相对年度平均交易量的偏离程度进行回归，回归系数即为 KV 指数。投资者越依赖交易量推测公司的私有信息，收益率对交易量越敏感，KV 指数越大，说明公司公开披露的信息越不充分。KV 指数越小表示信息披露质量越高，假设 H1b 对应的系数因此应为负。本阶段采用按年度测算的个股 KV 指数。

（3）高管超额薪酬（OverComp）沿用超额薪酬模型的思路，先用经济因素解释管理层薪酬，再以残差衡量超出正常水平的部分。具体做法是以管理层薪酬总额的自然对数为被解释变量，对公司规模、总资产净利润率、资产负债率、营业收入增长率以及行业和年度虚拟变量进行回归，模型见式（2），残差记为 OverComp。残差为正表示实际薪酬高于经济因素所能解释的水平，数值越大说明管理层获取超额薪酬的问题越严重。

$$\ln Pay_{i,t} = \alpha_0 + \alpha_1 Size_{i,t} + \alpha_2 ROA_{i,t} + \alpha_3 Lev_{i,t}$$
$$+\alpha_4 Growth_{i,t} + \sum Ind + \sum Year + \varepsilon_{i,t} \quad (2)$$

式中，lnPay 为管理层薪酬总额的自然对数，Size 为年末总资产的自然对数，ROA 为总资产净利润率，Lev 为资产负债率，Growth 为营业收入增长率，Ind 与 Year 分别为行业与年度虚拟变量。该回归使用 13414 个观测值，进入回归的变量先做缩尾，得到的残差再做一次 1%与 99%分位缩尾。

（4）关联交易规模（RPT）以当年关联交易总额与年末总资产之比衡量，见式（3）。该比例越高，控股股东借助关联交易转移公司资源的空间越大。关联交易总额按公司与年度加总，年末总资产由公司规模的自然对数还原。少数公司当年的关联交易发生额超过年末资产总额，比例大于 1，这些观测在缩尾后予以保留。

$$RPT_{i,t} = \frac{Relate_{i,t}}{Asset_{i,t}} \quad (3)$$

式中，RPT 为关联交易规模，Relate 为当年关联交易总额，Asset 为年末总资产。

上述四个指标中，操纵性应计、KV 指数、关联交易与管理层薪酬数据均来自国泰安（CSMAR）数据库。各指标按证券代码与会计年度合并后，关联交易总额缺失 510 个观测，管理层薪酬缺失 23 个观测，删除缺失值后四个被解释变量拥有 12905 个共同观测值，四列回归的样本完全一致。

3．调节变量　分析师关注度与媒体关注度

进度情况　测度方案与数据来源已经确定，交互项检验与分组回归尚未开展，安排在下一阶段完成。

分析师关注度以当年跟踪该公司的分析师人数衡量，数据来自国泰安数据库的分析师预测数据。媒体关注度以当年报道该公司的新闻数量衡量，数据来自中国研究数据服务平台（CNRDS）的报刊与网络新闻数据。两个变量加 1 后取自然对数进入交互项模型，分组回归以年度行业中位数为界，高于中位数的公司划为高关注组，其余划为低关注组。

选择这两个变量，是因为分析师和媒体分别代表专业信息中介与大众信息中介两类外部监督力量。分析师侧重解读财务信息，并通过研究报告和业绩说明会向机构投资者传递判断，媒体侧重把公司行为传播给更广泛的公众，并借助舆论和监管关注形成声誉压力。二者约束管理层的方式不同，Yu（2008）以及李培功和沈艺峰（2010）的研究分别为两类监督的治理作用提供了证据，分别检验能够区分通用人工智能的治理作用更依赖哪一类外部监督。

调节变量用于检验假设 H2 与 H3。若外部信息中介能够放大通用人工智能的治理作用，高关注组中 AGI 系数的绝对值应当更大，交互项系数应与主效应同号。分析师跟踪人数中存在较多零值，下一阶段将单独报告没有分析师跟踪的公司所占比例，并比较剔除这部分公司前后的分组结果，避免零值集中影响结论。

交互项模型在下文基准回归模型式（4）的基础上加入调节变量及其与 AGI 的乘积项，具体形式见下阶段工作计划中的式（5）。调节变量在构造乘积项之前先做中心化处理，以降低乘积项与主效应之间的共线性，AGI 的系数因此可以解释为调节变量处于样本均值时通用人工智能引入的作用。

4．控制变量

进度情况　已按照立项计划完成。

参照立项申请书的设计，控制变量从公司财务特征和治理结构两个方面选取，包括公司规模、资产负债率、总资产净利润率、董事会规模、独立董事比例、第一大股东持股比例和产权性质，各变量定义见表 4。财务数据与治理数据均取自国泰安数据库的公司研究系列，董事会规模在原始数据中以董事人数的自然对数存放，本项目先将其还原为人数再进入回归，与申请书中董事会成员总人数的定义保持一致。

申请书还列有上市年限。上市年限以上市年数加 1 后取自然对数，在公司内部随年份单调递增，样本期只有三年，其组内变动几乎完全被公司固定效应与年份固定效应吸收，单独放入会造成严重共线，因此不进入基准回归。产权性质在样本期内变化较少，估计样本中只有 53 家公司发生过变化，系数主要由这部分公司识别，为与申请书的设计保持一致，仍保留在模型中。表 5 列出了估计样本中三家公司的部分观测值。

表 4 主要变量定义

变量类型	变量名称	符号	定义
被解释变量	盈余管理程度	absDA	修正琼斯模型估计的操纵性应计利润绝对值
	信息披露质量	KV	KV 指数，数值越大表示信息披露质量越低
	高管超额薪酬	OverComp	管理层薪酬总额对数对经济因素回归的残差
	关联交易规模	RPT	当年关联交易总额除以年末总资产
解释变量	通用人工智能引入	AGI	管理层讨论与分析提及词典关键词取 1，否则取 0
	滞后一期提及	LagAGI	上一会计年度的 AGI
	严格口径提及	StrictAGI	核心概念或核心使能技术维度的关键词出现取 1，否则取 0
	提及强度	AGIFreq	关键词出现次数除以管理层讨论与分析字数，单位为每万字
调节变量	分析师关注度	Analyst	当年跟踪分析师人数加 1 取自然对数
	媒体关注度	Media	当年媒体报道数量加 1 取自然对数
控制变量	公司规模	Size	年末总资产的自然对数
	资产负债率	Lev	负债合计除以资产总计
	总资产净利润率	ROA	净利润与总资产之比
	董事会规模	Boardsize	董事会成员总人数
	独立董事比例	Indep	独立董事人数除以董事会总人数
	第一大股东持股比例	Top1	第一大股东持股数除以总股本
	产权性质	SOE	国有企业取 1，否则取 0

LagAGI、StrictAGI 与 AGIFreq 用于进一步检验，分析师关注度与媒体关注度在下一阶段的交互项检验与分组回归中使用。

表 5 估计样本部分观测值

证券代码	年度	AGI	absDA	KV	OverComp	RPT	Size	Lev	ROA
000002	2022	0	0.022	1.091	0.724	0.024	26.514	0.770	0.020
000002	2023	0	0.015	0.850	−0.702	0.036	26.514	0.732	0.013
000002	2024	1	0.027	0.559	−0.900	0.169	26.514	0.737	−0.035
000016	2022	0	0.047	0.463	0.614	0.709	24.361	0.777	−0.045
000016	2023	1	0.037	0.390	−0.342	0.586	24.302	0.835	−0.071
000016	2024	0	0.083	0.200	−0.424	0.876	24.138	0.925	−0.117
000021	2022	0	0.016	0.381	0.498	0.244	24.049	0.570	0.025
000021	2023	0	0.006	0.553	0.265	0.137	24.033	0.533	0.030
000021	2024	1	0.024	0.474	0.332	0.134	24.011	0.482	0.040

表中为估计样本中三家公司的观测值，连续变量均已完成缩尾处理。

三．实证分析部分

1．基准回归模型构建

为检验假设 H1，本项目按照立项申请书的设定构建公司与年份双向固定效应模型，见式（4）。

$$Governance_{i,t} = \beta_0 + \beta_1 AGI_{i,t} + \gamma Controls_{i,t} + \mu_i + \lambda_t + \varepsilon_{i,t} \quad （4）$$

式中，Governance 依次取 absDA、KV、OverComp 与 RPT 四个治理指标，AGI 为通用人工智能引入虚拟变量，Controls 为表 4 列出的七个控制变量。μ 为公司固定效应，用于吸收不随时间变化的公司特征，如行业属性、治理传统和所在地区。λ 为年份固定效应，用于吸收各年度共同的宏观冲击与监管变化，ε 为随机扰动项。β_1是核心估计参数，反映同一家公司在提及通用人工智能的年度与未提及年度之间治理指标的平均差异。四个治理指标均按数值越大代表治理越差的方向构造，若假设 H1a 至 H1d 成立，β_1应显著为负。

估计采用组内变换的固定效应方法，标准误在公司层面聚类，以缓解同一公司不同年度扰动项相关带来的推断偏差。为观察控制变量对核心系数的影响，每个被解释变量分别报告不加入控制变量和加入控制变量两种结果。

2．描述性统计

表 6 报告了估计样本的描述性统计结果，全部变量的观测值均为 12905 个。被解释变量中，absDA 的均值为 0.045，中位数为 0.033，最大值为 0.197，均值高于中位数，说明多数公司的操纵性应计处于较低水平，少数公司的应计操纵程度明显偏高。KV 指数的均值为 0.530，标准差为 0.192，取值在 0.200 至 1.101 之间，公司之间的信息披露质量差异较大。OverComp 的均值接近 0，标准差为 0.503，最小值与最大值分别为−1.214 和 1.214，这与残差的构造方式一致，薪酬偏离在公司之间的离散程度较高。RPT 的均值为 0.229，中位数只有 0.087，最大值达到 2.075，分布明显右偏。

解释变量 AGI 的均值为 0.171，表示估计样本中约 17.1%的公司年度在管理层讨论与分析中提及了通用人工智能。结合表 2，提及比例从 2022 年的 5.9%上升到 2024 年的 28.0%，样本期内的变化幅度较大，为固定效应估计提供了组内变异。控制变量中，公司规模的均值为 22.421，资产负债率的均值为 0.410，总资产净利润率的均值为 0.027，最小值为−0.214，样本中包含一定数量的亏损公司。董事会人数的均值约为 9.8 人，独立董事比例的均值为 0.390，高于三分之一的监管下限，第一大股东持股比例的均值为 0.322，国有企业占比为 27.3%。缩尾处理后各变量的取值均处在合理区间。

表 6 描述性统计

变量	观测值	均值	标准差	最小值	中位数	最大值
absDA	12905	0.045	0.042	0.001	0.033	0.197
KV	12905	0.530	0.192	0.200	0.502	1.101
OverComp	12905	0.004	0.503	−1.214	−0.003	1.214
RPT	12905	0.229	0.351	0.001	0.087	2.075
AGI	12905	0.171	0.377	0.000	0.000	1.000
Size	12905	22.421	1.290	20.179	22.185	26.514
Lev	12905	0.410	0.202	0.056	0.402	0.925
ROA	12905	0.027	0.064	−0.214	0.030	0.198
Boardsize	12905	9.797	2.500	5.000	9.000	17.000
Indep	12905	0.390	0.078	0.250	0.375	0.600
Top1	12905	0.322	0.147	0.075	0.299	0.729
SOE	12905	0.273	0.445	0.000	0.000	1.000

连续变量已在 1%与 99%分位缩尾，AGI 与 SOE 为虚拟变量。

3．相关性分析

表 7 报告了主要变量的 Pearson 相关系数。AGI 与关联交易规模的相关系数为−0.057，与高管超额薪酬的相关系数为 0.063，二者均在 1%的水平上显著。AGI 与 absDA、KV 的相关系数分别为−0.006 和 0.011，没有达到常规显著性水平。相关系数反映的是未控制其他因素时的无条件关系，混合了公司之间的长期差异与公司内部的年度变化。提及通用人工智能的公司在股权结构、产权性质和盈利能力上与其他公司存在系统差异，AGI 与第一大股东持股比例、产权性质和总资产净利润率的相关系数分别为−0.103、−0.087 和−0.079。相关系数因此只作为初步参考，结论以控制公司固定效应后的回归结果为准。

解释变量与控制变量之间，相关系数绝对值最大为 0.444，出现在公司规模与资产负债率之间，其次是公司规模与产权性质（0.377）以及董事会规模与产权性质（0.348），其余各对变量的相关系数绝对值均不超过 0.312。为进一步检验多重共线性，项目组计算了方差膨胀因子，结果见表 8。各变量的方差膨胀因子在 1.031 至

1.563 之间，均值为 1.268，远低于 10 的经验阈值，模型不存在严重的多重共线性问题。

表 7 主要变量的 Pearson 相关系数

变量	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
(1) absDA	1											
(2) KV	0.005	1										
(3) OverComp	0.002	0.095***	1									
(4) RPT	0.064***	−0.062***	−0.075***	1								
(5) AGI	−0.006	0.011	0.063***	−0.057***	1							
(6) Size	−0.095***	0.306***	−0.001	0.112***	−0.010	1						
(7) Lev	0.097***	−0.036***	−0.001	0.343***	−0.052***	0.444***	1					
(8) ROA	−0.148***	0.267***	0.005	−0.158***	−0.079***	0.112***	−0.312***	1				
(9) Boardsize	−0.018**	0.063***	0.017*	0.109***	−0.050***	0.260***	0.155***	−0.033***	1			
(10) Indep	0.008	0.018**	−0.029***	−0.079***	0.028***	−0.114***	−0.084***	0.033***	−0.210***	1		
(11) Top1	−0.068***	0.045***	−0.099***	0.024***	−0.103***	0.174***	−0.008	0.190***	0.023**	−0.006	1	
(12) SOE	−0.049***	0.005	−0.160***	0.151***	−0.087***	0.377***	0.234***	−0.025***	0.348***	−0.224***	0.238***	1

(1)至(12)依次对应各行变量，***、**、*分别表示在 1%、5%、10%水平上显著。

表 8 方差膨胀因子检验

变量	VIF	1/VIF
Size	1.563	0.640
Lev	1.513	0.661
SOE	1.374	0.728
ROA	1.262	0.792
Boardsize	1.196	0.836
Top1	1.127	0.887
Indep	1.078	0.928
AGI	1.031	0.970
均值	1.268	

方差膨胀因子由 AGI 与全部控制变量构成的解释变量矩阵计算，四个被解释变量共用同一组解释变量，结果相同。

4．基准回归结果与解释

表 9 报告了式（4）的估计结果。第（1）、（3）、（5）、（7）列只控制公司与年份固定效应，第（2）、（4）、（6）、（8）列进一步加入全部控制变量，各列观测值均为 12905 个，涉及 4669 家公司。加入控制变量前后，AGI 系数的符号和大小都比较稳定，核心结果受控制变量选择的影响较小。

第（1）列和第（2）列以盈余管理程度为被解释变量。加入控制变量后，AGI 的系数为−0.003，t 值为−2.12，在 5%的水平上显著为负，不加入控制变量时系数为−0.003，t 值为−2.08，同样在 5%的水平上显著。按照估计结果，公司在提及通用人工智能的年度，操纵性应计绝对值比未提及年度平均低 0.003，约为样本均值 0.045 的 6.7%。这一结果与假设 H1a 的预期一致，说明通用人工智能引入与盈余管理程度下降相关联。控制变量中，资产负债率的系数为 0.057，在 1%的水平上显著为正，总资产

净利润率的系数为−0.074，在 1%的水平上显著为负，负债水平较高的公司更有动机调节应计利润，盈利能力较强的公司则较少依赖应计操纵。

第（3）列和第（4）列以 KV 指数为被解释变量。AGI 的系数分别为−0.005 和−0.006，方向与假设 H1b 的预期一致，t 值只有−0.80 和−0.90，没有达到常规显著性水平。KV 指数依据全年交易数据计算，反映的是市场对公司信息环境的整体判断，单一年度的文本提及变化未必立即改变投资者获取信息的方式，后文表 10 以滞后一期的 AGI 对这一判断作了检验。控制变量中，总资产净利润率的系数为 0.406，在 1%的水平上显著为正，公司规模的系数为 0.025，在 10%的水平上显著为正。

第（5）列和第（6）列以高管超额薪酬为被解释变量。AGI 的系数分别为−0.001 和−0.002，t 值分别为−0.07 和−0.24，统计上不显著。表 7 中 AGI 与超额薪酬的相关系数为 0.063 且显著为正，控制公司固定效应后系数转为负值，说明二者的正相关主要来自提及通用人工智能的公司与其他公司之间的差异，而不是同一公司在提及前后的变化。薪酬契约一般按年度考核制定，调整存在滞后，三年样本内的变化幅度较小。控制变量中，董事会人数的系数为−0.018，独立董事比例的系数为 0.253，总资产净利润率的系数为−0.698，均在 1%的水平上显著。

第（7）列和第（8）列以关联交易规模为被解释变量。AGI 的系数分别为 0.011 和 0.012，方向与假设 H1d 的预期相反，加入控制变量后 t 值为 1.66，在 10%的水平上显著。一种解释是，提及通用人工智能的公司集中在信息技术与数字服务行业，这类公司常与集团内关联方合作开展算力、数据与软件服务，经营性关联交易随业务扩张而增加，而关联交易总额同时包含经营性交易和利益输送型交易，总额指标难以把二者区分开来。这一解释需要在下一阶段拆分关联交易类型后检验。控制变量中，公司规模的系数为−0.136，资产负债率和总资产净利润率的系数分别为 0.224 和 0.265，均在 1%的水平上显著。

综合四列结果，基准回归为假设 H1a 提供了初步支持，信息披露质量与高管超额薪酬两列的系数方向符合预期但不显著，关联交易一列的系数方向与预期相反。加入控制变量后四列的组内拟合优度在 0.018 至 0.041 之间。AGI 的系数主要依靠 1097 家提及状态发生变化的公司识别，样本期只有三年，下文从治理调整的时滞与解释变量的测度两个方面作进一步检验。

表 9 基准回归结果

变量	(1) absDA	(2) absDA	(3) KV	(4) KV	(5) OverComp	(6) OverComp	(7) RPT	(8) RPT
AGI	−0.003**	−0.003**	−0.005	−0.006	−0.001	−0.002	0.011	0.012*
	(−2.08)	(−2.12)	(−0.80)	(−0.90)	(−0.07)	(−0.24)	(1.56)	(1.66)
Size		−0.004		0.025*		−0.043		−0.136***
		(−0.89)		(1.83)		(−1.50)		(−4.88)
Lev		0.057***		0.046		0.142**		0.224***
		(5.21)		(1.28)		(2.17)		(4.12)
ROA		−0.074***		0.406***		−0.698***		0.265***
		(−4.19)		(8.66)		(−8.39)		(4.08)
Boardsize		0.000		0.001		−0.018***		0.004***
		(1.64)		(1.21)		(−11.03)		(2.99)
Indep		−0.000		0.025		0.253***		−0.113***
		(−0.01)		(0.82)		(5.89)		(−3.01)
Top1		−0.007		0.065		−0.041		−0.070
		(−0.30)		(0.89)		(−0.24)		(−0.42)
SOE		0.007		−0.024		−0.065		−0.003
		(1.10)		(−1.11)		(−1.36)		(−0.07)
常数项	0.050***	0.115	0.531***	−0.095	0.010***	1.053	0.243***	3.220***
	(95.87)	(1.18)	(252.04)	(−0.32)	(3.08)	(1.63)	(90.38)	(5.07)
公司固定效应	是	是	是	是	是	是	是	是
年份固定效应	是	是	是	是	是	是	是	是
观测值	12905	12905	12905	12905	12905	12905	12905	12905
公司数	4669	4669	4669	4669	4669	4669	4669	4669
组内 R^2	0.015	0.030	0.015	0.027	0.001	0.041	0.006	0.018

括号内为经公司层面聚类稳健标准误计算的 t 值，***、**、*分别表示在 1%、5%、10%水平上显著。

5．进一步检验

基准回归使用当期的提及哑变量，估计结果可能受到治理调整时滞与词典口径两方面因素的影响。项目组在式（4）的基础上依次以三个指标替换当期 AGI，控制变量、固定效应与聚类方式均保持不变。

（1）考虑治理调整的时滞。公司引入新技术之后，内部控制流程、信息系统与披露制度的调整往往需要经过一个完整的会计年度，投资者改变获取和解读信息的方式也需要时间。项目组以上一会计年度的 AGI 替换当期 AGI，记为 LagAGI。估计样本为 2023 年与 2024 年中上一年度有文本记录的 8897 个公司年度，涉及 4625 家公司，LagAGI 的均值为 0.112，结果见表 10。

第（2）列中，LagAGI 的系数为−0.027，t 值为−2.90，在 1%的水平上显著为负。上一年度提及通用人工智能的公司，当年 KV 指数平均低 0.027，约为该样本 KV 均值 0.530 的 5.2%，信息披露质量明显提高，假设 H1b 得到支持。表 9 中当期系数为 −0.006 且不显著，滞后一期后系数的绝对值约为当期的 5 倍，说明通用人工智能对信息披露质量的改善需要一年左右才在股票交易中体现出来。第（1）列中盈余管理的滞后系数为 0.002，不显著，盈余管理程度的下降主要发生在提及当年，与表 9 中当期系数显著为负的结果一致。第（3）列与第（4）列中，超额薪酬与关联交易的滞后系数分别为−0.011 和 0.007，均不显著。

表 10 滞后一期 AGI 的回归结果

变量	(1) absDA	(2) KV	(3) OverComp	(4) RPT
LagAGI	0.002 (0.81)	−0.027*** (−2.90)	−0.011 (−0.99)	0.007 (0.67)
Size	0.001 (0.15)	−0.009 (−0.33)	−0.097** (−2.58)	−0.148*** (−2.70)
Lev	0.054*** (2.91)	0.122** (1.99)	0.087 (1.09)	0.257*** (3.04)
ROA	−0.144*** (−5.50)	0.376*** (5.16)	−0.936*** (−9.15)	0.245*** (2.61)
Boardsize	0.000 (0.92)	0.001 (0.53)	−0.022*** (−11.10)	0.000 (0.20)
Indep	−0.002 (−0.23)	−0.037 (−0.87)	0.245*** (4.59)	−0.077* (−1.79)
Top1	0.027 (0.74)	0.053 (0.40)	0.149 (0.67)	0.392* (1.79)
SOE	0.026** (2.32)	0.001 (0.03)	0.008 (0.10)	0.058 (1.20)
常数项	−0.019 (−0.10)	0.676 (1.18)	2.237*** (2.71)	3.307*** (2.73)
公司固定效应	是	是	是	是
年份固定效应	是	是	是	是
观测值	8897	8897	8897	8897
公司数	4625	4625	4625	4625
组内 R^2	0.033	0.039	0.071	0.012

LagAGI 为上一会计年度的 AGI，括号内为经公司层面聚类稳健标准误计算的 t 值，***、**、*分别表示在 1%、5%、10%水平上显著。

（2）替换解释变量测度。申请书的稳健性设计提出以关键词词频构造连续变量替换哑变量。项目组在文本匹配时同时统计了全部关键词的出现次数与管理层讨论与分析的字数，以每万字出现次数衡量提及强度，记为 AGIFreq，并构造只保留核心概念与核心使能技术两个维度的严格口径哑变量，记为 StrictAGI。估计样本中 StrictAGI 的均值为 0.154，低于 AGI 的 0.171。AGIFreq 的均值为 0.363，在提及通用人工智能的 2209 个公司年度中平均每万字出现 2.12 次，中位数为 0.85 次，结果见表 11。

以严格口径衡量时，第（1）列盈余管理的系数为−0.003，t 值为−1.96，在 10%的水平上显著为负，系数大小与表 9 中的−0.003 基本相同，盈余管理的结果在只保留通用人工智能概念与大模型技术词语后依然成立，不依赖含义较宽的能力特征与应用场景词语。第（4）列关联交易的系数为 0.015，在 10%的水平上显著为正，方向与基准回归相同。信息披露质量与超额薪酬两列的系数分别为−0.004 和−0.005，均不显著。以提及强度衡量时，第（5）至（8）列的系数均不显著。提及公司中半数每万字出现不足一次，均值约为中位数的 2.5 倍，强度分布明显右偏，少数提及次数很多的公司对系数的影响较大，下一阶段将结合人工复核结果改进强度指标的构造。

表 11 替换解释变量测度的回归结果

变量	(1) absDA	(2) KV	(3) OverComp	(4) RPT	(5) absDA	(6) KV	(7) OverComp	(8) RPT
StrictAGI	−0.003*	−0.004	−0.005	0.015*				
	(−1.96)	(−0.60)	(−0.56)	(1.96)				
AGIFreq					0.000	0.000	0.002	0.003
					(0.39)	(0.09)	(0.78)	(1.03)
Size	−0.004	0.025*	−0.043	−0.136***	−0.004	0.025*	−0.043	−0.135***
	(−0.91)	(1.83)	(−1.50)	(−4.87)	(−0.90)	(1.83)	(−1.48)	(−4.84)
Lev	0.057***	0.046	0.142**	0.223***	0.056***	0.045	0.141**	0.223***
	(5.21)	(1.28)	(2.18)	(4.10)	(5.17)	(1.27)	(2.16)	(4.11)
ROA	−0.074***	0.406***	−0.698***	0.265***	−0.074***	0.406***	−0.699***	0.264***
	(−4.20)	(8.65)	(−8.39)	(4.08)	(−4.21)	(8.65)	(−8.40)	(4.07)
Boardsize	0.000*	0.001	−0.018***	0.004***	0.000*	0.001	−0.018***	0.004***
	(1.66)	(1.22)	(−11.03)	(2.99)	(1.68)	(1.23)	(−11.02)	(2.98)
Indep	0.000	0.025	0.253***	−0.113***	−0.000	0.024	0.252***	−0.114***
	(0.00)	(0.82)	(5.89)	(−3.02)	(−0.02)	(0.81)	(5.87)	(−3.05)
Top1	−0.006	0.066	−0.041	−0.070	−0.006	0.066	−0.041	−0.072
	(−0.30)	(0.90)	(−0.24)	(−0.42)	(−0.28)	(0.90)	(−0.24)	(−0.43)
SOE	0.007	−0.024	−0.065	−0.003	0.007	−0.024	−0.065	−0.003
	(1.10)	(−1.11)	(−1.36)	(−0.06)	(1.10)	(−1.11)	(−1.36)	(−0.06)
常数项	0.116	−0.093	1.053	3.217***	0.116	−0.093	1.043	3.200***
	(1.18)	(−0.31)	(1.63)	(5.06)	(1.18)	(−0.31)	(1.61)	(5.03)
公司固定效应	是	是	是	是	是	是	是	是
年份固定效应	是	是	是	是	是	是	是	是
观测值	12905	12905	12905	12905	12905	12905	12905	12905
公司数	4669	4669	4669	4669	4669	4669	4669	4669
组内 R^2	0.030	0.027	0.041	0.018	0.029	0.027	0.041	0.018

第（1）至（4）列以严格口径哑变量 StrictAGI 替换 AGI，第（5）至（8）列以提及强度 AGIFreq 替换 AGI，括号内为经公司层面聚类稳健标准误计算的 t 值，***、**、*分别表示在 1%、5%、10%水平上显著。

综合表 9 至表 11，通用人工智能引入的治理作用在盈余管理与信息披露两个维度上得到了初步的实证支持。盈余管理程度的下降出现在提及当年，并在严格口径下保持稳定，信息披露质量的提高在提及后一年显现。高管超额薪酬一列在各种设定下均不显著，关联交易一列的系数在基准设定与严格口径下为正，这两个维度需要在下一阶段补入新增年度数据、拆分关联交易类型后进一步检验。

数据清洗、描述性统计、相关性分析、基准回归与进一步检验代码

```
* ============================================================================
* 通用人工智能引入对公司治理效果的影响研究  中期检查实证程序
* 运行方式  把 Stata 工作目录设为项目根目录，然后执行 do code/main.do
* 数据
*   data/panel_raw.dta      2022-2024 年沪深 A 股公司年度面板
*                           AbsDA 修正 Jones 模型操纵性应计绝对值
*                           KV    Kim-Verrecchia 信息披露指数
*                           rpt_amt 关联交易总额
*                           其余为公司财务与治理控制变量
*   data/agi_2022_2024.csv  年报管理层讨论与分析文本的 AGI 词典匹配结果
*                           由 code/agi_text.do 生成
* ============================================================================
clear all
set more off
set linesize 220
capture log close
capture mkdir "results"
log using "results/main.log", replace text

* 1 文本指标  MD&A 至少出现一个 AGI 词典词即记为 1
*   StrictAGI  只保留核心概念与核心使能技术两个维度的严格口径
*   AGIFreq    关键词出现次数除以 MD&A 字数，单位为每万字
*   LagAGI     上一会计年度的 AGI
import delimited "data/agi_2022_2024.csv", clear varnames(1) encoding("utf-8")
destring stkcd year agi agi_core agi_cnt mda_len, replace force
rename agi AGI
rename agi_core StrictAGI
gen AGIFreq = agi_cnt / mda_len * 10000
xtset stkcd year
```

```
gen LagAGI = L.AGI
xtset, clear
preserve
    collapse (count) scan_n = AGI (sum) scan_hit = AGI, by(year)
    save "results/_scan_year.dta", replace
restore
tempfile agi
save `agi'

* 2 合并财务与治理数据
use "data/panel_raw.dta", clear
merge 1:1 stkcd year using `agi', keep(match) nogen

* 3 变量构造
gen Boardsize = round(exp(Board))
gen RPT = rpt_amt / exp(Size)
rename AbsDA absDA
encode 行业代码, gen(ind)

* 4 连续变量 1%与 99%缩尾
foreach v in absDA KV RPT Size Lev ROA Growth Boardsize Indep Top1 TMTPay2 AGIFreq {
    quietly summarize `v', detail
    quietly replace `v' = r(p1)  if `v' < r(p1)  & !missing(`v')
    quietly replace `v' = r(p99) if `v' > r(p99) & !missing(`v')
}

* 5 超额高管薪酬  薪酬决定模型的残差
regress TMTPay2 Size ROA Lev Growth i.ind i.year
predict OverComp if e(sample), residuals
quietly summarize OverComp, detail
quietly replace OverComp = r(p1)  if OverComp < r(p1)  & !missing(OverComp)
quietly replace OverComp = r(p99) if OverComp > r(p99) & !missing(OverComp)

* 6 共同估计样本
local ys    absDA KV OverComp RPT
local ctrls Size Lev ROA Boardsize Indep Top1 SOE
local dvars `ys' AGI `ctrls'
mark touse
markout touse `dvars'
keep if touse
drop touse
xtset stkcd year
tempname h

* 7 描述性统计
tabstat `dvars', statistics(n mean sd min p50 max) columns(statistics) format(%9.3f)
postfile `h' str12 var double(n mean sd min p50 max) using "results/_desc.dta", replace
foreach v of local dvars {
    quietly summarize `v', detail
    post `h' ("`v'") (r(N)) (r(mean)) (r(sd)) (r(min)) (r(p50)) (r(max))
}
postclose `h'

* 8 Pearson 相关系数
pwcorr `dvars', sig star(0.1)
matrix C = r(C)
matrix S = r(sig)
local k : word count `dvars'
postfile `h' str12 var1 str12 var2 double(rho p) using "results/_corr.dta", replace
forvalues i = 1/`k' {
    forvalues j = 1/`k' {
        local a : word `i' of `dvars'
        local b : word `j' of `dvars'
        post `h' ("`a'") ("`b'") (C[`i',`j']) (S[`i',`j'])
    }
}
postclose `h'

* 9 方差膨胀因子
regress absDA AGI `ctrls'
estat vif
local nx : word count AGI `ctrls'
forvalues i = 1/`nx' {
    local vn`i' "`r(name_`i')'"
    local vv`i' = r(vif_`i')
}
postfile `h' str12 var double(vif) using "results/_vif.dta", replace
forvalues i = 1/`nx' {
    post `h' ("`vn`i''") (`vv`i'')
}
postclose `h'
```

```
111
112  * 10 基准回归  公司与年份双向固定效应  标准误聚类到公司
113  postfile `h' str12 y byte ctrl str12 x double(b se t p) long(n g) double(r2w) using "results/_reg.dta",
replace
114  foreach y of local ys {
115      forvalues c = 0/1 {
116          if `c' == 0 local rhs AGI
117          else local rhs AGI `ctrls'
118          xtreg `y' `rhs' i.year, fe vce(cluster stkcd)
119          foreach x in `rhs' _cons {
120              local bb = _b[`x']
121              local ss = _se[`x']
122              post `h' ("`y'") (`c') ("`x'") (`bb') (`ss') (`bb'/`ss') (2*ttail(e(df_r), abs(`bb'/`ss')))
(e(N)) (e(N_g)) (e(r2_w))
123          }
124      }
125  }
126  postclose `h'
127
128  * 11 进一步检验  模型与式（4）相同，依次以三个指标替换当期 AGI
129  *   LagAGI 的估计样本为 2023 年与 2024 年中上一年度有文本记录的公司年度
130  postfile `h' str12 spec str12 y str12 x double(b se t p) long(n g) double(r2w) using "results/_robust.dta",
replace
131  foreach y of local ys {
132      foreach s in LagAGI StrictAGI AGIFreq {
133          xtreg `y' `s' `ctrls' i.year, fe vce(cluster stkcd)
134          foreach x in `s' `ctrls' _cons {
135              local bb = _b[`x']
136              local ss = _se[`x']
137              post `h' ("`s'") ("`y'") ("`x'") (`bb') (`ss') (`bb'/`ss') (2*ttail(e(df_r), abs(`bb'/`ss')))
(e(N)) (e(N_g)) (e(r2_w))
138          }
139      }
140  }
141  postclose `h'
142  postfile `h' str12 var double(n mean sd min p50 max) using "results/_robust_desc.dta", replace
143  foreach v in LagAGI StrictAGI AGIFreq {
144      quietly summarize `v', detail
145      post `h' ("`v'") (r(N)) (r(mean)) (r(sd)) (r(min)) (r(p50)) (r(max))
146  }
147  quietly summarize AGIFreq if AGI == 1, detail
148  post `h' ("AGIFreq_hit") (r(N)) (r(mean)) (r(sd)) (r(min)) (r(p50)) (r(max))
149  quietly summarize KV if !missing(LagAGI)
150  post `h' ("KV_lagsample") (r(N)) (r(mean)) (r(sd)) (r(min)) (.) (r(max))
151  postclose `h'
152
153  * 12 AGI 提及的年度分布、行业分布与组内变化
154  bysort stkcd: egen agi_max = max(AGI)
155  bysort stkcd: egen agi_min = min(AGI)
156  egen firm_tag = tag(stkcd)
157  quietly count
158  local nobs = r(N)
159  quietly count if firm_tag
160  local nfirm = r(N)
161  quietly count if firm_tag & agi_max > agi_min
162  local nswitch = r(N)
163  quietly count if firm_tag & agi_min == 1
164  local nalways = r(N)
165  display "obs=`nobs' firms=`nfirm' switch=`nswitch' always=`nalways'"
166  postfile `h' str12 key double(value) using "results/_summary.dta", replace
167  post `h' ("obs") (`nobs')
168  post `h' ("firms") (`nfirm')
169  post `h' ("switch") (`nswitch')
170  post `h' ("always") (`nalways')
171  postclose `h'
172  drop agi_max agi_min firm_tag
173  save "data/panel_est.dta", replace
174
175  preserve
176      collapse (count) n = AGI (sum) hit = AGI, by(year)
177      merge 1:1 year using "results/_scan_year.dta", nogen
178      export delimited using "results/agi_year.csv", replace
179  restore
180  preserve
181      gen gate = usubstr(行业代码, 1, 1)
182      collapse (count) n = AGI (sum) hit = AGI, by(gate)
183      export delimited using "results/agi_industry.csv", replace
184  restore
185
186  * 13 结果导出为 csv
187  foreach f in desc corr vif reg robust robust_desc summary {
```

```
    use "results/_`f'.dta", clear
    quietly ds, has(type numeric)
    format `r(varlist)' %20.10g
    export delimited using "results/`f'.csv", replace datafmt
    erase "results/_`f'.dta"
}
erase "results/_scan_year.dta"
log close
```

2026 年 10 月 21 日

项目运行中存在的主要问题、解决问题的方式方法

1．样本区间与数据可得性

立项申请书原定以 2020 年至 2026 年沪深 A 股上市公司为样本，以 2022 年为时间节点前后各延伸数年。实际整理数据时，本阶段可以使用的财务、治理与年报文本数据整理至 2024 会计年度，2025 年度及以后的数据尚不能形成完整面板。另外，2022 年以前通用人工智能尚未进入多数企业的经营讨论，词典中自主学习、风险预警系统等含义较宽的词语在这些年份更可能出现在教育培训、风险控制等其他语境中，纳入这些年份容易放大测量误差。

解决方案 本阶段以 2022 年至 2024 年为样本期，覆盖通用人工智能概念在上市公司中扩散的主要阶段，文本样本的提及比例由 5.7%上升到 27.4%，可以满足固定效应估计对组内变异的要求。立项书中剔除 2020 年观测以排除疫情冲击的稳健性设计，因样本期已从 2022 年开始，不再单独实施。数据库更新至 2025 会计年度后，项目组将补入当年数据形成四年面板，并以扩展后的样本重新估计全部模型。

2．文本指标的识别偏差

解释变量依赖词典匹配，识别过程中主要存在四方面偏差。年报版式并不统一，有的公司把管理层讨论与分析单独成章，有的与公司业务概要、重要事项连在一起，若对年报全文检索，附注和风险提示中偶然出现的技术名词会被误记为提及。词典中的部分词语含义较宽，自主学习、动态适应和风险预警系统等词语在人工智能以外的场景中同样常见，可能把普通的培训或风控表述记为提及。英文缩写容易与其他单词混淆，GPT、LLM 等缩写如果不加限制，会匹配到较长单词或产品型号中的字母组合。文本提及反映的是公司对外表述的意愿，与实际投入和应用之间也可能存在差距。

解决方案 项目组把扫描范围限定在管理层讨论与分析章节，不使用年报全文，英文缩写采用整词匹配，要求前后不紧邻其他英文字母。为评估含义较宽词语的影响，本阶段已构造只保留核心概念与核心使能技术两个维度的严格口径指标，盈余管理一列的系数在严格口径下与基准回归基本相同。针对提及与应用之间的差距，本阶段以关键词每万字出现次数衡量提及强度，作为通用人工智能引入程度的连续指标，两类替代测度的结果见表 11。下一阶段将从提及样本中随机抽取约两百个公司年度进行人工阅读复核，统计误判比例，据此调整含义较宽的词语。

3．被解释变量的测度与样本匹配

四个治理指标来自不同的数据模块，统计口径并不完全一致。立项材料只给出了超额薪酬和关联交易规模的测算思路，没有写成可以直接估计的模型。控制变量库中董事会规模以董事人数的自然对数存放，与申请书中董事会成员总人数的定义不同。各模块按证券代码与会计年度合并后，关联交易总额缺失 510 个观测，管理层薪酬缺失 23 个观测，若各列分别使用各自的可得样本，四列回归的样本将不一致，系数之间无法直接比较。

解决方案　项目组把关联交易规模写成式（3），把超额薪酬的第一阶段回归写成式（2），进入薪酬方程的变量先行缩尾。董事会规模由对数还原为人数后进入回归，与申请书的定义保持一致。四个被解释变量与全部控制变量统一删除缺失值，形成 12905 个观测值的共同样本，四列回归使用同一组公司年度，系数可以直接比较。下一阶段加入调节变量时同样先锁定共同样本，再进行交互项检验与分组回归。

4．初步结果与研究假设存在差异

基准回归中，只有盈余管理一列的结果与假设一致并达到 5%的显著水平。信息披露质量与高管超额薪酬两列的系数为负但不显著，关联交易一列的系数为正，并在加入控制变量后达到 10%的显著水平。项目组分析认为原因主要来自三个方面。样本期只有三年，AGI 的系数主要依靠 1097 家提及状态发生变化的公司识别，组内变异较少，检验力不足。KV 指数与薪酬契约对公司行为的反映存在时滞，当年提及与当年治理指标之间的关系可能尚未显现。关联交易总额同时包含正常的经营性交易和利益输送型交易，难以单独刻画控股股东的掏空行为。

解决方案　针对时滞问题，项目组已在本阶段以滞后一期的 AGI 重新估计，信息披露质量一列的系数为−0.027，在 1%的水平上显著，与假设 H1b 一致，见表 10。针对测度问题，项目组构造了严格口径哑变量与提及强度指标，盈余管理一列的结果在严格口径下保持稳定，见表 11。超额薪酬与关联交易两列仍未得到显著支持，下一阶段将补入 2025 年度数据以扩大组内变异，把关联交易按经营性交易、资金往来与担保拆分，以控股股东资金占用作为利益输送的替代指标，并检验分析师关注度与媒体关注度的调节作用，判断这两个维度的治理作用是否只在外部监督较强的公司中显现。信息披露一列另以交易所信息披露考评结果替换 KV 指数，检验结论对披露质量测度方式的敏感性。

下阶段工作计划及核心问题工作方案

下一阶段的核心任务是完成调节效应检验、稳健性检验和内生性处理，补入新增年度数据，并在此基础上撰写结题论文。按照立项计划后两个阶段的安排，具体工作方案如下。

（1）调节效应检验。中期检查后第一个月内完成分析师关注度与媒体关注度数据的整理与匹配，分别构建 AGI 与两个调节变量的交互项，并按年度行业中位数进行分组回归，检验假设 H2 与 H3。交互项模型设定见式（5）。

$$Governance_{i,t} = \beta_0 + \beta_1 AGI_{i,t} + \beta_2 Mod_{i,t} + \beta_3 AGI_{i,t} \times Mod_{i,t} + \gamma Controls_{i,t} + \mu_i + \lambda_t + \varepsilon_{i,t} \quad (5)$$

式中，Mod 依次取分析师关注度 Analyst 与媒体关注度 Media，AGI×Mod 为通用人工智能引入与调节变量的交互项，其余变量的含义与式（4）相同。若假设 H2 与 H3 成立，β_3应显著为负，即外部关注度越高，通用人工智能引入与治理指标之间的负向关系越强。分组回归中，若调节作用成立，高关注组中 AGI 系数的绝对值应大于低关注组，组间系数差异采用似无相关检验与费舍尔组合检验判断。

（2）稳健性检验。第二个月内完成替代测度与模型设定的检验。解释变量方面，本阶段已完成严格口径哑变量与提及强度指标的检验，下一阶段结合人工复核结果调整词典，重新构造提及强度指标。被解释变量方面，以基本琼斯模型和业绩配对琼斯模型估计的操纵性应计替换修正琼斯模型结果，以交易所信息披露考评结果替换 KV 指数。模型设定方面，在公司与年份固定效应之外加入行业与年份联合固定效应，吸收随时间变化的行业冲击。数据库更新至 2025 会计年度后，全部模型以四年面板重新估计，滞后一期检验的样本相应扩大到三个年度。

（3）内生性检验。第二至第三个月内，采用立项设计中的倾向得分匹配与工具变量两类方法。倾向得分匹配以全部控制变量为协变量，采用 1 比 1 最近邻匹配与半径匹配构造对照组，在匹配样本上重新估计基准模型。工具变量选取同行业同年度其他公司的平均 AGI，采用两阶段最小二乘法估计，报告第一阶段 F 统计量以检验工具变量强度，并结合行业特征讨论排他性约束是否成立。

（4）异质性分析。从分析师关注度、媒体关注度、信息不对称程度和产权性质四个方面进行分组回归，比较不同信息环境与所有制条件下通用人工智能治理作用的差异，并按独立董事行业专长强弱分组，排除资源依赖理论所对应的竞争性解释。

（5）论文撰写与结题。第三个月起汇总全部实证结果，撰写研究论文初稿，结题前一个月完成论文修改、结题报告和答辩材料，按期参加结题答辩。

经费使用情况

序号	项目	预算（元）
1	书籍、资料费用	1000
2	复印、打印费用	1000
3	网络费	1000
4	论文发表费用	6000
5	其他费用	1000
合计	/	10000

指导教师意见

本组学生工作态度认真，能够按照立项计划推进研究工作，在文献阅读、变量设计和数据处理过程中主动与指导教师沟通，团队分工明确，成员之间配合较好，能够按时完成各阶段任务。

项目目前已完成文献查阅与理论分析，构建了通用人工智能关键词词典，完成了 2022 年至 2024 年上市公司管理层讨论与分析文本的匹配，整理了盈余管理、信息披露、高管超额薪酬与关联交易四个治理维度的指标，并完成了描述性统计、相关性分析、基准回归与进一步检验。实证结果显示，通用人工智能引入与盈余管理程度显著负相关，以滞后一期衡量时与信息披露质量显著正相关，与研究假设一致，高管超额薪酬与关联交易两个维度尚未得到显著支持。

下一阶段应重点完成调节效应检验，补充替代测度、内生性处理与样本扩展，对关联交易一列的反向结果作进一步分析，并在此基础上按时完成结题论文。

2026 年 10 月 21 日